Proyecto de Investigación I

UNIDAD 0
INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN EL CURSO



Samuel Oporto Díaz

Tabla de Contenido

1. EL CURSO. MIA 303
    1. Información del Curso
    2. Sistema de Evaluación
    3. Metodología de la Investigación
    4. Temario del Curso
    5. Mapa del Curso

2. TEMAS DE INVESTIGACIÓN
    1. Temas de Investigación
    2. Fuente de Temas de Investigación

3. HERRAMIENTAS
    1. Herramientas para la tesis

4. REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS
    1. Grados Académicos en el Perú
    2. Normatividad Vigente Perú
    3. Reglamento de Grados y Títulos UNI
    4. Requisitos según el Reglamento UNI Bachiller y Título

5. COMPETENCIAS
    1. Definiciones

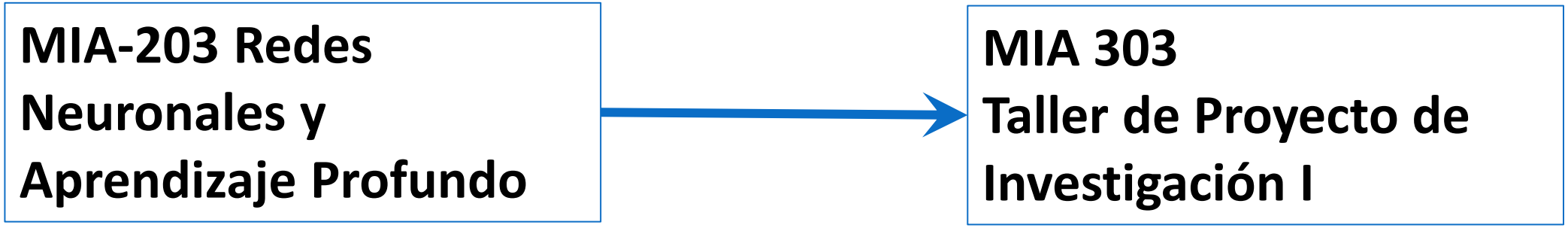
6. INVESTIGACION
    1. ¿Qué es la Investigación?
    2. ¿Qué se investiga?
    3. ¿Quién Investiga?
    4. ¿Cuál es el resultado de una investigación?

7. TEMAS DE INVESTIGACIÓN
    1. Temas

EL CURSO MIA 303



Información del Curso



MIA-303 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I

- Desarrollo de un proyecto de investigación en el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas.

- El alumno tendrá dos opciones para realizar el proyecto de investigación, la primera es hacerlo de forma presencial asistiendo al laboratorio y la segunda opción es hacerlo de forma remota.

- Este taller finalizará con la presentación de un informe técnico de su proyecto de investigación que será realizado durante el desarrollo del curso.

https://web.facebook.com/labiarfissuni/

Sistema de Evaluación

Promedio:

EVALUACIÓN	CÓD	DETALLE	SEMANA	PESO
Examen Parcial	EP	Evaluación del avance del proyecto	Semana 8	25 %
Examen Final	EF	Presentación y defensa del proyecto final	Semana 15	25 %
Trabajo de Investigación	TI	Desarrollo del proyecto tecnológico	Permanente	50 %

Metodología del curso:

- Desarrollo de clases magistrales, para tratar temas conceptuales.
- El curso es principalmente desarrollado por los estudiantes, el docente es un tutor.
- Se hace uso intensivo de referencias bibliográficas.

Metodología de la Investigación

- Exposición de la metodología del curso.

- El estudiante selecciona al menos 9 papers (3 temas)

- El estudiante lee los papers y prepara resúmenes.
- El estudiante busca nuevos papers (del estado del arte y tecnológicos)

- El estudiante plantea el problema de la investigación.

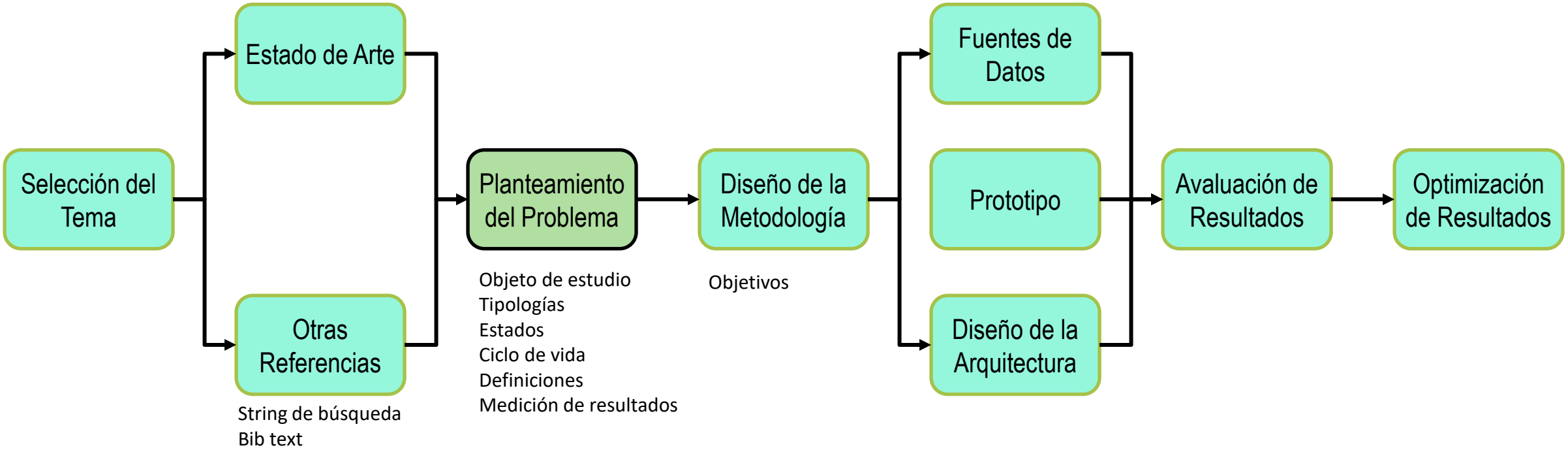
- El estudiante plantea el procedimiento de solución.
- El estudiante sistematiza los objetivos de la investigación.

- El estudiante construye un prototipo de la solución.
- El estudiante evalúa los resultados

REDACCION TECNICA

CONSTRUCCIÓN ARTEFACTO

Mapa del Curso



TEMAS DE INVESTIGACIÓN



Temas de Investigación

ACM Computing Classification System (https://dl.acm.org/ccs)

General and reference	~~Hardware~~	Computer systems organization
Networks	Software and its engineering	Theory of computation
Mathematics of computing	~~Information systems~~	Security and privacy
Human-centered computing	Computing methodologies	Applied computing
~~Social and professional topics~~		

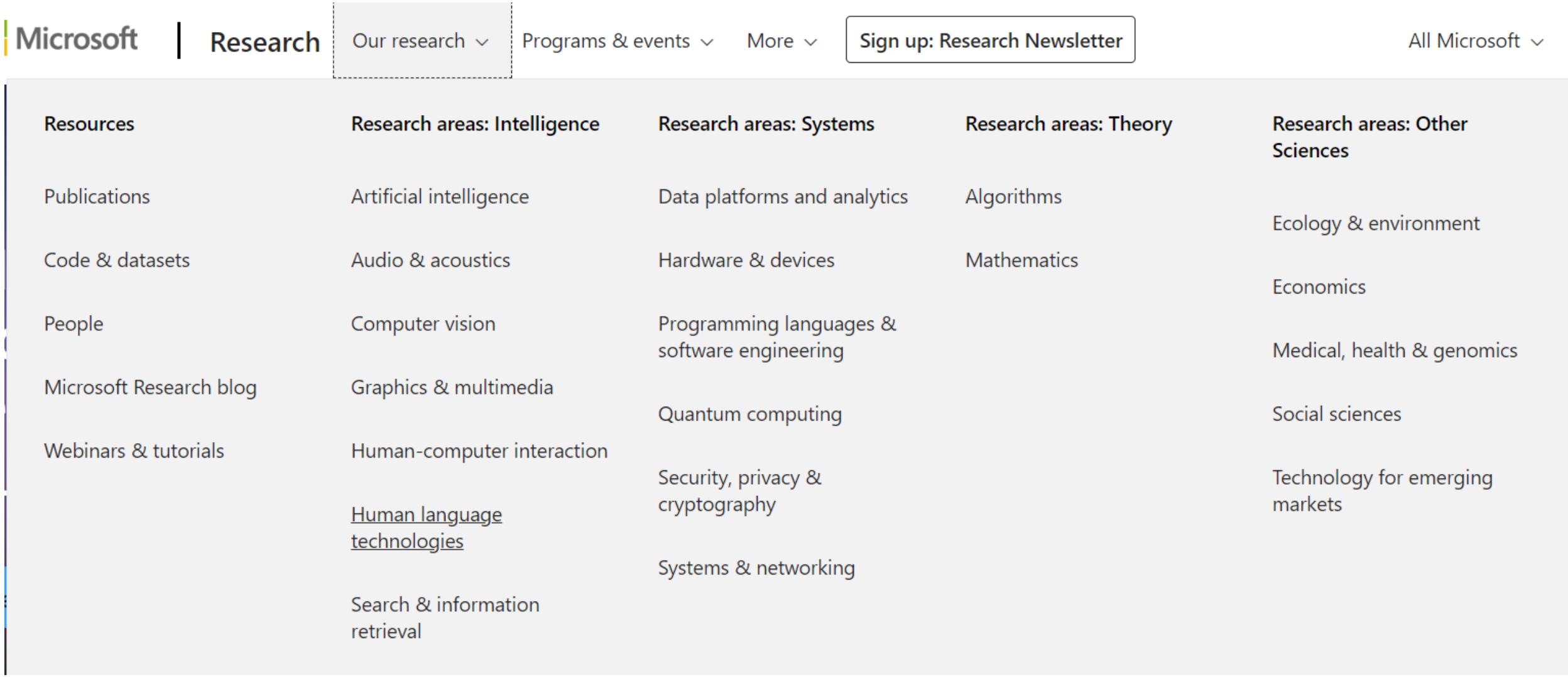
Temas de Investigación

IEEE Computer Society (https://www.ieee.org/publications/services/thesaurus-thank-you.html?**)**

Aerospace and electronic systems	Antennas and propagation	Education
Broadcast technology	Circuits and systems	Dielectrics and electrical insulation
Communications technology		Electromagnetic compatibility and interference
Computational and artificial intelligence	Computers and information processing	Components, packaging, and manufacturing technology
Consumer electronics	Control systems	Electronic design automation and methodology
Engineering – general	Engineering in medicine and biology	Engineering management
Geoscience and remote sensing	Imaging	Industrial electronics
Industry applications	Information theory	Instrumentation and measurement
Intelligent transportation systems	Lasers and electrooptics	Magnetics
Materials, elements, and compounds	Mathematics	Nanotechnology
Microwave theory and techniques	Nuclear and plasma sciences	Oceanic engineering and marine technology
Power electronics	Power engineering and energy	Product safety engineering
Professional communication	Reliability	Resonance
Robotics and automation	Science – general	Sensors
Signal processing	Social implications of technology	Solid state circuits
Superconductivity	Systems engineering and theory	Systems, man, and cybernetics
Electron devices	Vehicular and wireless technologies	Ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control

Temas de Investigación

https://www.microsoft.com/en-us/research/

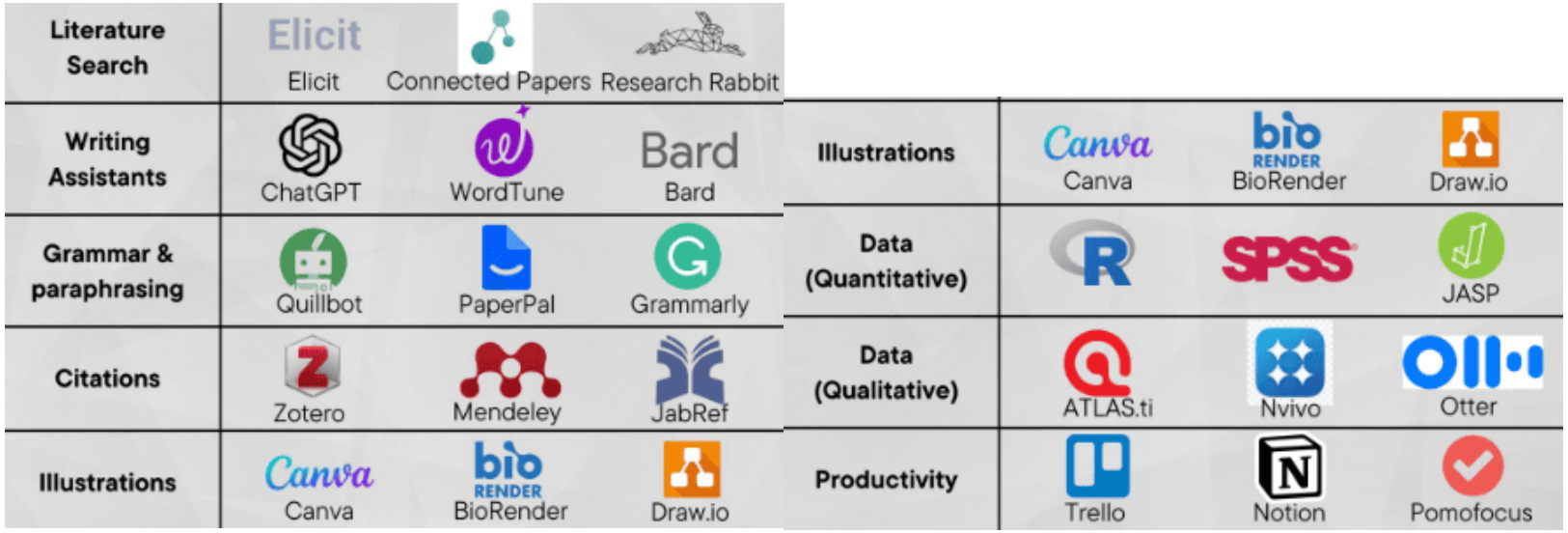


Fuente de Temas de Investigación

- https://research.google/research-areas/
- https://www.microsoft.com/en-us/research/research-area/artificial-intelligence/
- https://www.microsoft.com/en-us/research/research-area/systems-and-networking/

- https://www.sciencedirect.com
- http://www.freepatentsonline.com
- http://www.scopus.com

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS



Herramientas para la tesis

Document preparation system	• Latex. • Microsoft Word.
Bibliography DataBase	• Scopus via Concytec / IEEE, ACM via Concytec.
Bibliography Management.	• Bibtext. • Zotero.
Plagiarism Detector	• Turnitin.
Research Software	• Python.
Project Management	• JIRA
Data annotation (labeling)	• LabelImg; Labelbox; Supervisely; VOTT (Visual Object Tagging Tool) • Amazon SageMake; Ground Truth; COCO Annotator; LabelMe

REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS



Grados Académicos en el Perú

Certificado de Educación Básica (Secundaria)

- Al completar la educación secundaria obligatoria.

Título Técnico

1. Al completar estudios técnicos de nivel medio en instituciones de educación técnica o centros de formación técnica.

Título de Bachiller

1. Al completar estudios universitarios de pregrado en áreas como ingeniería, ciencias, humanidades, etc.

Título Profesional

1. Al completar estudios universitarios de pregrado y cumplir con los requisitos específicos de la carrera, como prácticas profesionales y defensa de tesis en algunos casos.

Maestría

1. Es un grado de posgrado que se obtiene después de completar estudios adicionales de especialización en un campo específico. Requiere la presentación y defensa de una tesis o proyecto de investigación.

Doctorado

1. Es el grado académico más alto y se obtiene después de completar estudios avanzados de investigación en una disciplina específica. Implica la investigación original y la presentación de una tesis doctoral.

Normatividad Vigente Perú

2014/07/09

Ley 30220, Ley Universitaria (link)

Artículo 45. Obtención de grados y títulos

La obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que cada universidad establezca en sus respectivas normas internas. Los requisitos mínimos son los siguientes:

45.1 Grado de Maestro: requiere haber obtenido el grado de Bachiller, la elaboración de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad respectiva, haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres académicos con un contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.

Reglamento de Grados y Títulos UNI

Reglamento de grados y títulos.

- https://minio.uni.edu.pe/ecp/publico/admision/reglamento/REGLAMENTO-POSGRADO-2017.pdf

Guía Metodológica para elaboración y presentación de tesis de grado

- https://cdnuni.uni.edu.pe/dn/laravel/storage/app/archivos_dn/R.R.%20Nº%203145-2023-UNI-%20DN.pdf

Requisitos para Obtener el Grado de MAestro

De los requisitos para optar el grado académico Art.42°

Son requisitos para optar el grado académico de Maestro:

a) Aprobar el plan de estudios con un promedio ponderado mayor o igual a catorce (14,0) considerándose todas las asignaturas cursadas, es decir aprobadas y no aprobadas;
b) La presentación de la tesis en versión escrita y digital;
c) Sustentar y aprobar la tesis;
d) Acreditar dominio de un idioma extranjero o lengua nativa;
e) No estar sujeto a medida disciplinaria en la Universidad;
f) Cumplir con los requisitos administrativos de la Universidad; y
g) Poseer el grado académico de Bachiller.

- Si en cualquier tiempo posterior a la obtención del grado se encontrara que la tesis corresponde a un plagio total o parcial, la Escuela Central de Posgrado le anulará el grado académico de maestro, debiendo informarse esto a todos los organismos nacionales correspondientes

Menciones y Calificaciones

Art.40° Las menciones y calificaciones que podrá obtener el tesista son:

- Aprobado con excelencia, 19 y 20;
- Aprobado con distinción, 17 y 18;
- Aprobado, 14 a 16; y
- Desaprobado.

- Para obtener la calificación de excelencia, aparte de la respectiva calificación del jurado, el tesista debe haber publicado, o sometido para publicación, un artículo en una revista indexada del área. En el caso que solo haya sometido un artículo para publicación, también deberá haber publicado en las memorias de un congreso especializado en la materia.
- En caso de que la tesis no sea desaprobada pero tenga alguna observación, el tesista tendrá un **plazo máximo de un mes** para levantar las observaciones y entregar los ejemplares físicos de la tesis que exige el posgrado, caso contrario se considerará desaprobada su sustentación de tesis.

COMPETENCIAS



Definiciones

+ Experiencia

Talento

Capacidades innatas y naturales que una persona posee en un **área específica**. Se pueden manifestarse desde una **edad temprana** y pueden proporcionar una base sólida para el desarrollo de habilidades excepcionales en ese campo. Es algo con lo que alguien **parece haber nacido** y puede ser un **punto de partida** para un mayor crecimiento y desarrollo en esa área.

Habilidad

Capacidad para realizar una **tarea o actividad específica** de manera efectiva.

Puede ser una destreza, conocimiento técnico o capacidad para llevar a cabo ciertas acciones.

Se pueden **adquirir a través de la educación, la formación y la práctica constante**.

(aprender a tocar un instrumento musical, hablar en público o programar computadoras)

Capacidad

La capacidad se refiere a la **aptitud o habilidad** para realizar una acción o tarea **en función de las habilidades innatas, adquiridas o potenciales** de una persona.

Es la posibilidad de realizar algo debido a las características y habilidades individuales.

La capacidad puede estar relacionada con el potencial de una persona para aprender, desarrollar habilidades y enfrentar nuevos desafíos.

Competencia

La competencia implica no solo tener la capacidad para realizar una tarea, sino también tener el conocimiento, las habilidades y la experiencia para hacerlo de manera efectiva y adaptarse a diferentes situaciones.

La competencia abarca un conjunto más amplio de elementos, como la comprensión profunda del tema, la toma de decisiones informadas y la capacidad de aplicar el conocimiento y las habilidades en contextos prácticos.

¿INVESTIGACION?



¿Qué es la Investigación?

La investigación se puede definir como:

- un proceso para **descubrir** **conocimiento** que responde a preguntas de carácter científico o tecnológico.

- Un proceso para crear conocimiento necesario para resolver problemas de carácter científico o tecnológico.

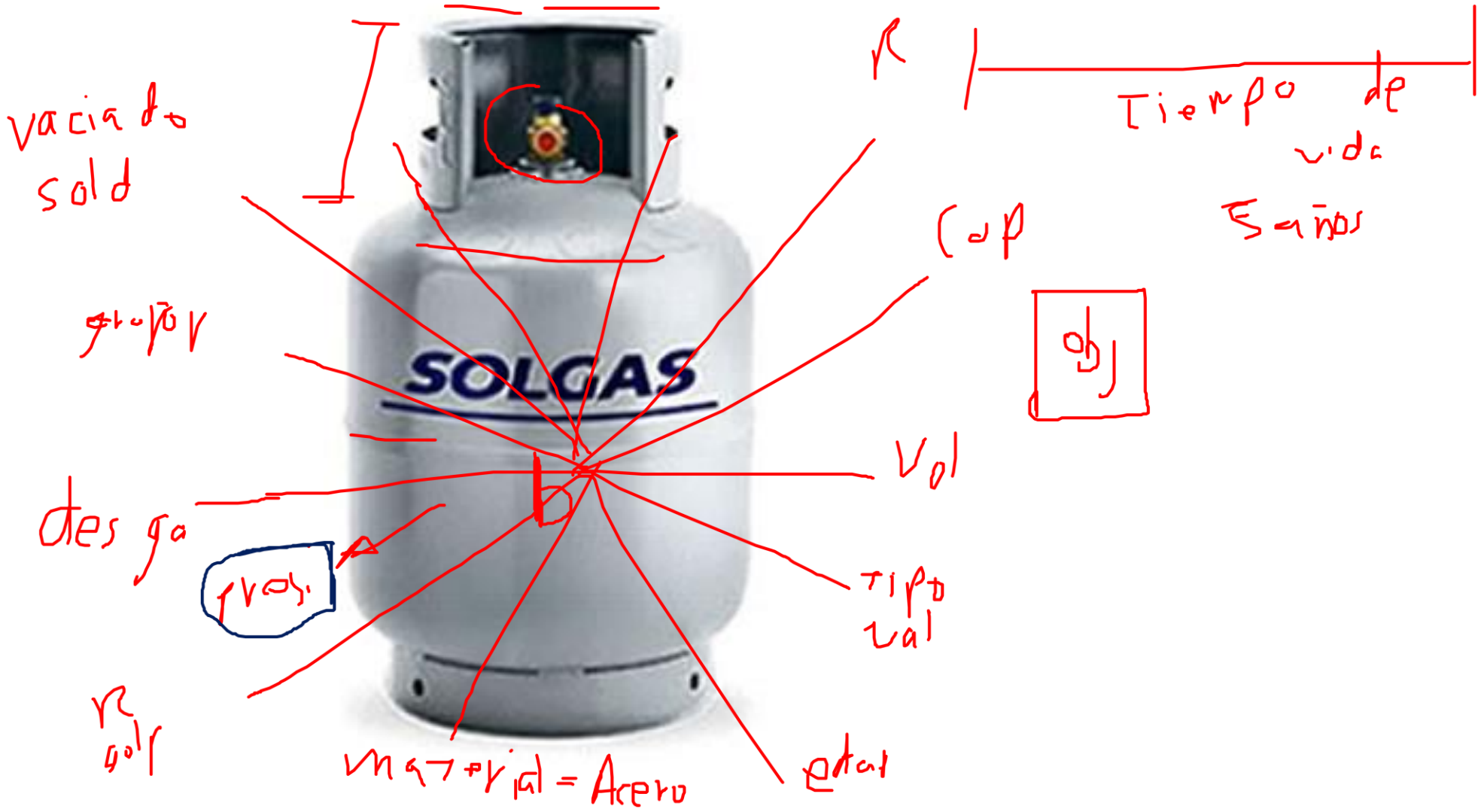
- Un proceso para aplicar el conocimiento creado o descubierto para solucionar problemas e interrogantes.



¿Qué es la investigación?

CIENTÍFICO	DESCUBRIMIENTO (Responden a una pregunta)	Ciencias básicas Ciencias sociales Ciencias humanas
TECNOLÓGICO	CREATIVIDAD (Diseños)	Lógica

Ejercicios



¿Qué se investiga?

- Se investiga un **objeto de la investigación**.

- El **objeto de la investigación** es la entidad natural o artificial, real o abstracta, existente o por crearse sobre la que sea desea hacer la investigación.

- El nombre de **objeto de la investigación** viene de la relación que existe entre el sujeto de la investigación y objeto de la investigación.

- El objeto no puede existir si es que no existe el sujeto, esta relación no es intercambiable, el sujeto es quien desea apropiarse de las propiedades del objeto

¿Quién Investiga?

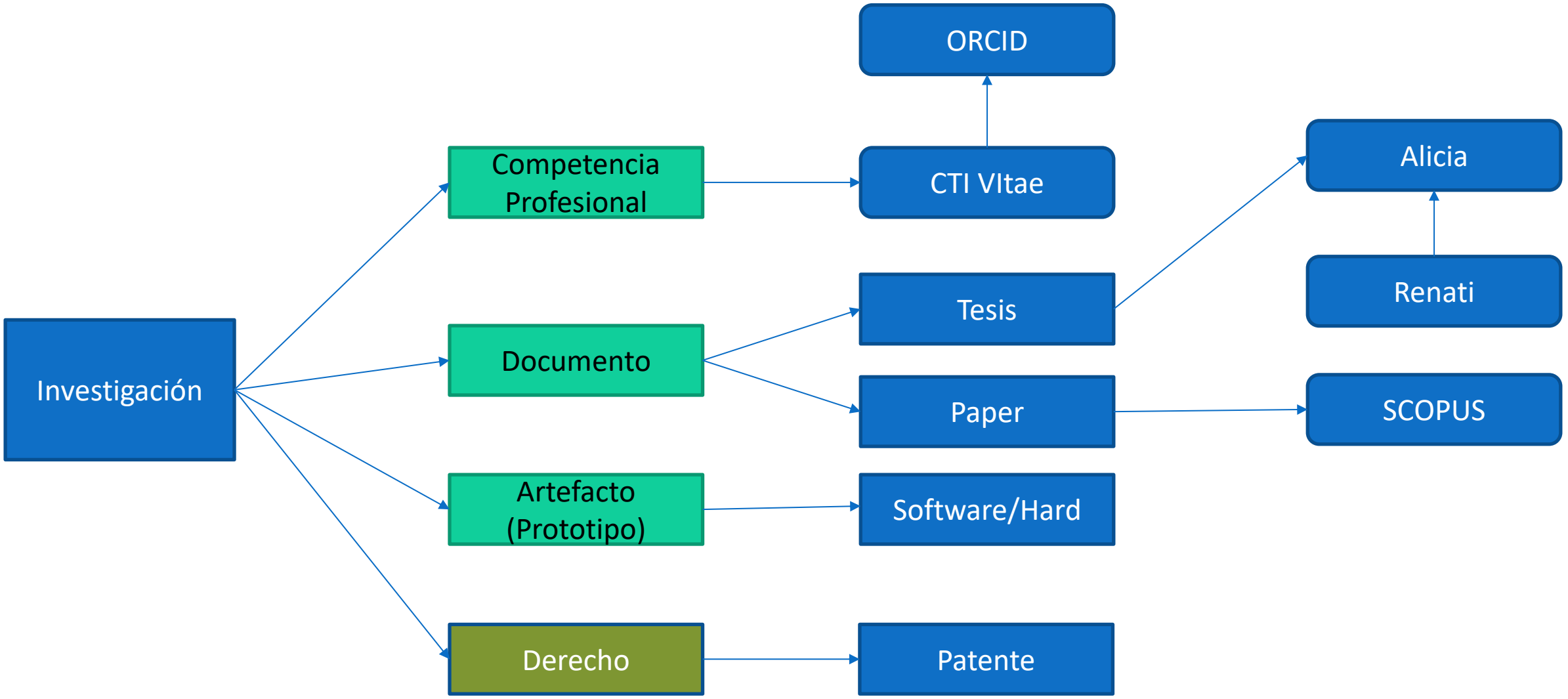
- La investigación es desarrollada por el **sujeto de la investigación**.

- El **sujeto de la investigación** es aquella persona, que se apropia de las propiedades y características del objeto, por lo tanto, el conocimiento lo tiene o lo adquiere el sujeto de la investigación.

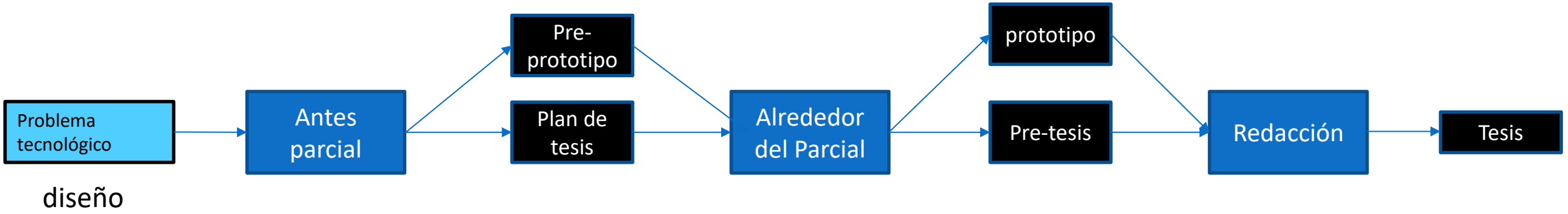
- Esta relación se da mientras el sujeto va conociendo al objeto o mientras va construyendo al sujeto.

- El sujeto puede construir al objeto mientras desarrolla una actividad de diseño y creatividad, como si fuese un artista que crea un sujeto con características y propiedades nuevas.

¿Cuál es el resultado de una investigación?



¿Cuál es el resultado de una investigación?



diseño

Documento

- Introducción
- Problemática
- Problema
- Objetivo
- Antecedentes
- Fuentes de datos
- Modelo de solución
- Descripción de la solución
- Referenciación

Competencias

- Redacción propia
- Redacción técnica
- Lectura en inglés
- Latex
- Sistematización información

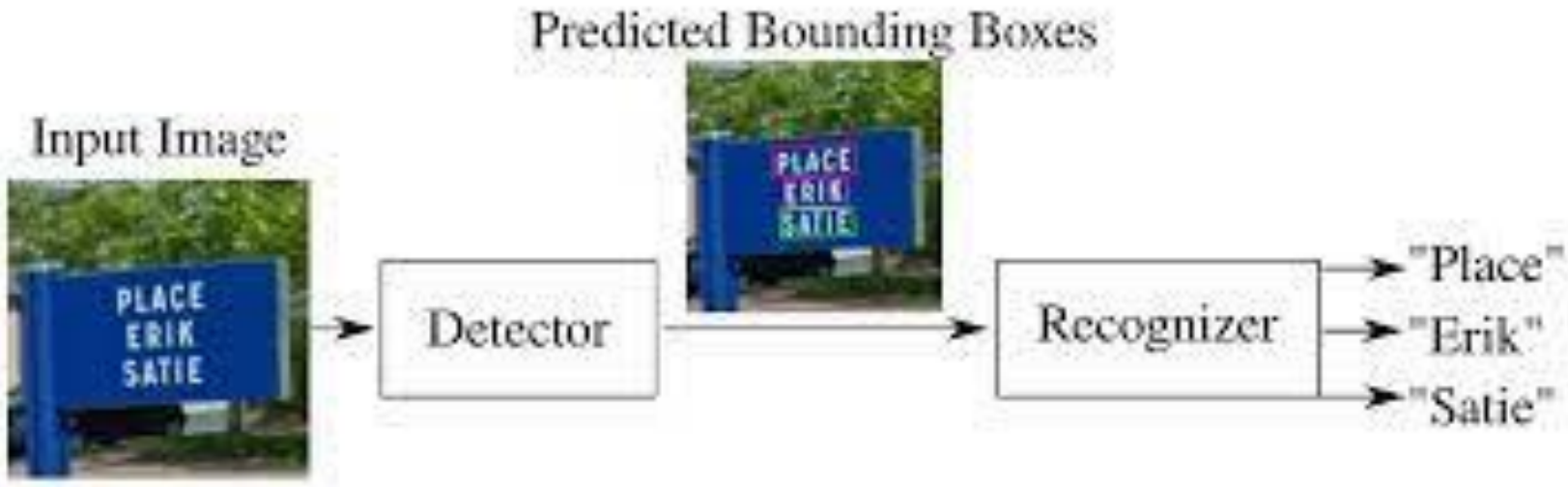
- Conocimiento de la técnicas.
- Experimentación

Artefacto

- Prototipo (artefacto)
- Optimización del artefacto.
- Medición de resultados.

AGENTE INTELIGENTE

TEMA DE INVESTIGACIÓN



Scene Text Detection; Scene Text Recognition

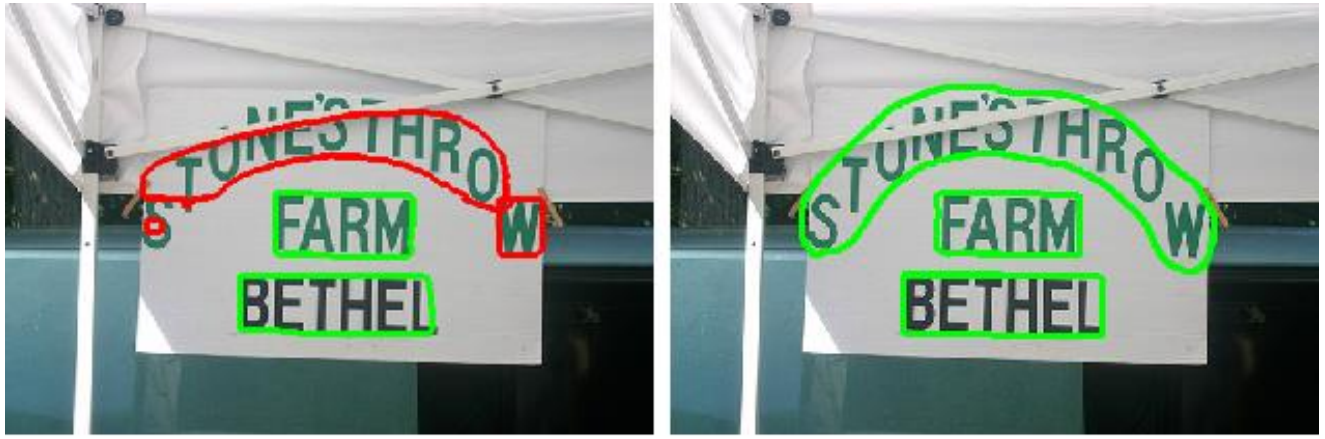


Scene Text Detection

- Es la tarea de detectar y localizar texto en imágenes complejas, como escenas urbanas, interiores de edificios, paisajes naturales, etc.

- El objetivo es identificar las regiones en una imagen que contienen texto y delimitarlas con un cuadro delimitador o una máscara para su posterior procesamiento.

- Es fundamental en aplicaciones de visión por computadora, como la traducción automática de texto en imágenes, la asistencia a personas con discapacidad visual, la indexación de imágenes para la búsqueda por contenido y la mejora de la accesibilidad en dispositivos móviles.



Scene Text Recognition

- Es la tarea de identificar y **transcribir** automáticamente el texto detectado en una imagen compleja, como una escena urbana, un cartel publicitario o un letrero en una fotografía.

- A diferencia de la detección de texto en escenas, que se centra en localizar las regiones que contienen texto en una imagen, el reconocimiento de texto en escenas implica entender el contenido textual y convertirlo en texto legible para su procesamiento adicional.

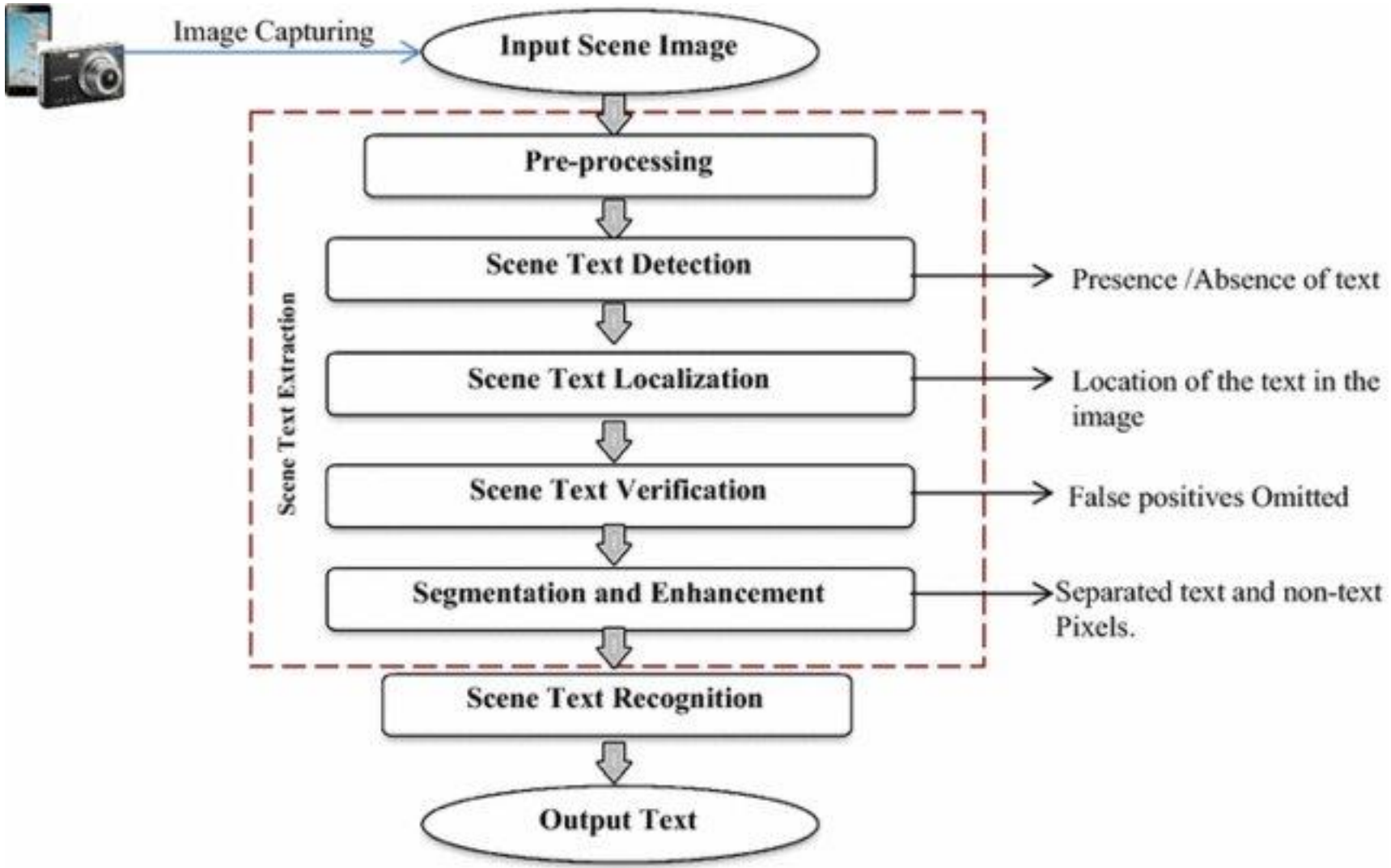


Técnicas de Solución

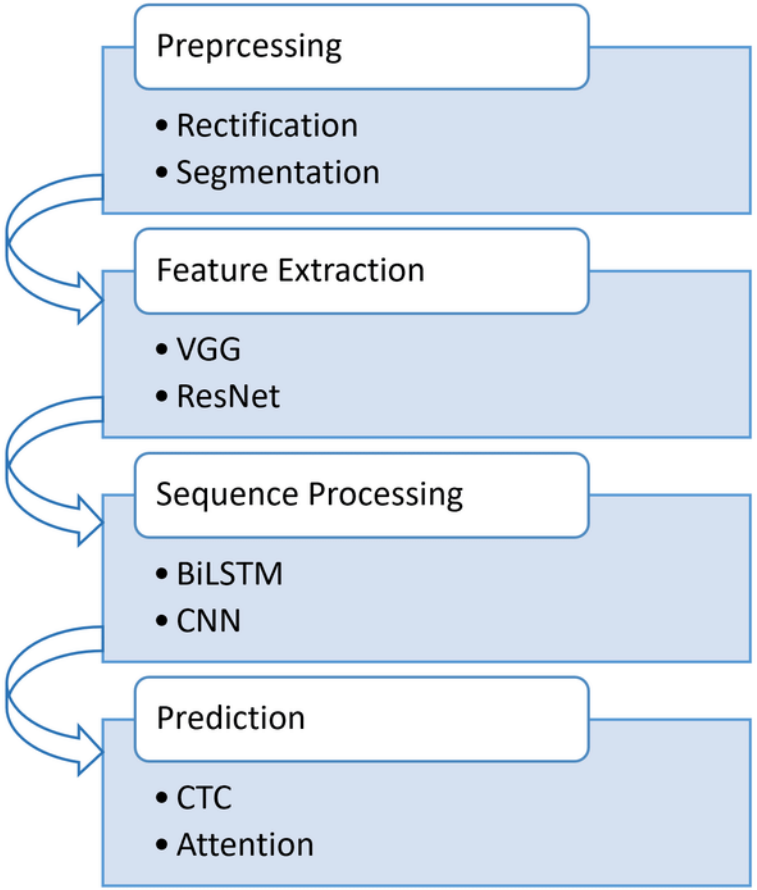
- Para abordar estos problemas, se hace uso de algoritmos de aprendizaje profundo:
  - redes neuronales convolucionales (CNN)
  - redes neuronales recurrentes (RNN)

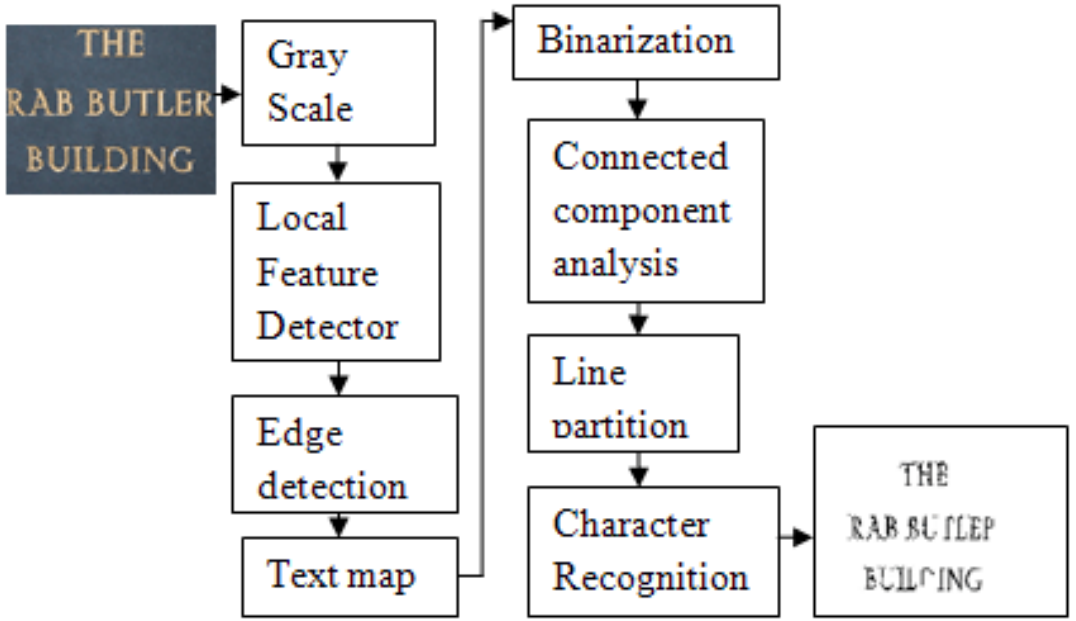
- Se entrenan en grandes conjuntos de datos etiquetados que contienen imágenes con texto y sus correspondientes ubicaciones delimitadas.

Proceso de Detección



Proceso de Reconocimiento

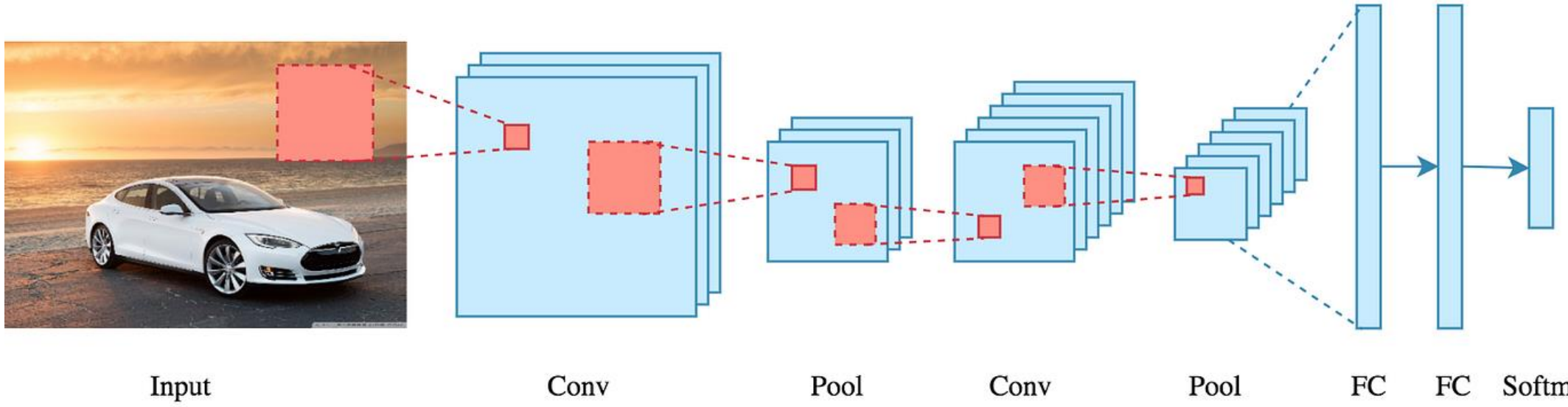




Redes Neuronales Convolucionales

Es un tipo de red neuronal artificial especialmente diseñada para procesar datos estructurados en forma de matriz, como imágenes, se usa en el reconocimiento de objetos, detección de rostros, clasificación de imágenes, segmentación semántica y más.

La RNC está compuesta por capas convolucionales, capas de agrupamiento (pooling) y capas completamente conectadas (fully connected), seguidas por capas de salida.



PROCEDIMIENTO

Grupos de Trabajo

- Los estudiantes pueden trabajar de forma individual o puede formar grupos de los más 2 personas.

- Se recomienda mantener el grupo hasta finalizar el programa de maestría.

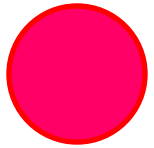
Selección del Tema de Tesis

- Identificar (3) tres tema de su interés.
- Hacer una búsqueda de referencias bibliográficas sobre cada uno de los temas.
- Presentar a menos (3) tres papers por cada tema.
- Elaborar un resumen de cada uno de los papers.
- El resumen debe ser elaborado como un presentación.
  - Identificar el objetivo de la investigación.
  - Las principales técnicas usadas.
  - Las fuentes de datos.
  - El layout de los elementos físicos [en caso corresponda]
  - Cómo se miden los resultados.
  - Identificar otras fuentes bibliográficas usadas por el paper leído.

Desarrollo de las clases

- Exposición conceptual de parte del docente.
- Exposición de los temas de investigación seleccionados por los estudiantes.
- Exposición de los avances desarrollados por los estudiantes.
- Se expone el **conocimiento explicito** de lo avanzado hasta el momento.
- Los procedimiento algorítmicos deben ser elaborados como agentes inteligentes.





RIESGOS

Un **riesgo** es la posibilidad de que ocurra un evento que tenga un impacto negativo (aunque a veces también puede ser positivo) sobre objetivos, personas, bienes, procesos o proyectos.

Es la posibilidad de que ocurran resultados no deseados **debido a no saber algo** o **no tener suficiente información o experiencia** sobre un tema, una situación o una decisión.

Es el resultado del nivel de desconocimiento sobre el dominio.

Riesgos

- Disponibilidad de tiempo.
- Conocimiento del idioma inglés.
- Capacidad para la sistematización de la información documental.
- Fuente de datos.
- Conocimiento de las técnicas de la IA.
- Conocimiento de la herramientas de software.

REFERENCIAS

Referencias

1. HERNÁNDEZ, R. FERNÁNDEZ, C. BAPTISTA, M. (2014) Metodología de la investigación. Editorial McGraw Hill, 6ta edición, México.

2. HEVNER, A. Y CHATTERJEE, S. (2012). Design Research in information systems: Theory and Practice. Integrated Series Information Systems (22)

3. BORBON, M. (2014). Edición de textos científicos LaTeX. Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2014

4. M. NEGNEVITSKY, Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems, 3ª ed. Harlow, Reino Unido: Addison-Wesley, 2011. [Online]. Disponible: https://www.pearson.com/store/p/artificial-intelligence-a-guide-to-intelligent-systems/P100000144950

5. D. L. POOLE Y A. K. MACKWORTH, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 2ª ed. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2017. doi: 10.1017/9781316655414

PREGUNTAS

soportod@uni.edu.pe